Universidade Federal de Ouro Preto
Escola de Minas
Engenharia de Controle e Automação

Maria da Cunha

Um Estudo sobre a Dinâmica de Sistemas Complexos

Modelo ABNT e Tutorial para TCCs - DECAT-UFOP

v26.08

Ouro Preto
2026

Maria da Cunha

Um Estudo sobre a Dinâmica de Sistemas Complexos

Modelo ABNT e Tutorial para TCCs - DECAT-UFOP

v26.08

Trabalho apresentado ao Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Ouro Preto como parte dos requisitos para a obtenção do Grau de Engenheiro(a) de Controle e Automação.
Orientadora: Profa. Dra. Chiquinha Gonzaga
Coorientador: Prof. Dr. Albert Einstein

Ouro Preto
2026

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
ESCOLA DE MINAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CONTROLE E AUTOMACAO

FOLHA DE APROVAÇÃO

Maria da Cunha

Um estudo sobre a dinâmica de Sistemas Complexos

Versão meramente ilustrativa

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Controle e Automação

Aprovado em 28 de agosto de 2026.

Membros da banca

Dra. Chiquinha Gonzaga - Orientadora - Universidade Federal de Ouro Preto

Dra. Amy Farah Fawler - Convidada - Universidade Federal de Ouro Preto

Albert Einstein, coorientador do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito na Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso da UFOP em XX/XX/202X.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado digitalmente por CHIQUINHA GONZAGA, PROFESSORA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR em 10/09/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, comfundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 [illegible].

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [illegible] controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador [illegible]9 e o código CR [illegible]C5.

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35402-163
Telefone: 3135591533 - www.ufop.br

Agradecimentos

Os agradecimentos [são opcionais, e] vem aqui...

Sua epígrafe aqui.

— Autor da epígrafe.

Resumo

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Key-words: latex. abntex. text editoration.

Lista de figuras

Figura 1 – Escritório de telegrafia do século XIX. 21
Figura 2 – Linha férrea. 22
Figura 3 – Elaborando uma tabela em planilha eletrônica convencional. . . 23
Figura 4 – Elaborando tabela em um conversor online. 24
Figura 5 – Utilizando a opção File/Paste table data. 25

Lista de tabelas

Tabela 1 – Exemplo de tabela elaborada no ambiente table. 24

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 13
1.1 Contextualização . . . 13
1.2 Justificativas e Relevância . . . 13
1.3 Problema . . . 14
1.4 Objetivos . . . 14
1.4.1 Geral . . . 14
1.4.2 Específicos . . . 15
1.5 Organização e estrutura . . . 15

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . 16
2.1 Citações e notas . . . 16
2.1.1 Citações Diretas e Indiretas . . . 16
2.1.2 Sistemas de chamada . . . 17
2.1.3 Referências cruzadas . . . 19
2.2 Equações . . . 19
2.3 Figuras . . . 20
2.4 Tabelas . . . 23
2.4.1 Alternativa 1: tabela elaborada em planilha eletrônica . . . 23
2.4.2 Alternativa 2: Tabela elaborada no ambiente table . . . 23

3 DESENVOLVIMENTO . . . 26
3.1 Proposição . . . 26
3.2 Materiais e Métodos . . . 26
3.2.1 Tipos de pesquisa . . . 26
3.2.2 Procedimento metodológico . . . 27
3.2.3 Procedimentos técnicos . . . 27
3.2.4 IA na pesquisa: como usar e declarar . . . 28
3.3 Resultados . . . 30
3.4 Discussões . . . 30

4 CONCLUSÃO 31
4.1 Considerações finais 31

REFERÊNCIAS 32

APÊNDICE A – MATERIAL DE AUTORIA PRÓPRIA . . . 34

APÊNDICE B – MATERIAL DE AUTORIA PRÓPRIA . . . 35

ANEXO A – MATERIAL QUE NÃO É DE AUTORIA PRÓPRIA 36

1 Introdução

1.1 Contextualização

O trabalho final de curso ou trabalho de conclusão de curso, popularmente chamado de TFC ou TCC, é um tipo de trabalho acadêmico, assim como monografia de especialização, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Embora no caso dos trabalhos de graduação não seja exigida originalidade do trabalho, ele deve ser realizado em profundidade, sempre com a orientação de um(a) docente orientador(a), buscando uma contribuição válida para o conhecimento humano, na área em que se especializa.

No capítulo introdutório da monografia – que não precisa se chamar obrigatoriamente de "Introdução" – deve-se apresentar, de maneira clara e precisa, a importância e a delimitação do assunto, além de outros elementos importantes para a apresentação do tema. Além disso, ele deve conter os objetivos da pesquisa, justificativas e relevância do trabalho. Deve-se também prestar atenção à **pessoa do discurso**. Isto é, para monografias de caráter majoritariamente informativo e técnico, como é comum em engenharias, recomenda-se o uso da **terceira pessoa do singular**. Em estudos de caso ou pesquisas qualitativas, a primeira pessoa do singular pode ser aceitável.

1.2 Justificativas e Relevância

A seção de justificativas e relevância deve apresentar argumentos que justifiquem o trabalho em si, buscando evidenciar sua importância dentro da área de trabalho escolhida e como ela contribuirá para a solução do problema proposto, como ressaltam Fuchs, França e Pinheiro (2025). Para um trabalho de natureza prática, comum em engenharias, deve-se também ressaltar os benefícios que podem advir a partir da realização da pesquisa.

No caso deste tutorial, tanto o documento quanto seu código-fonte são exem-

plos de referência da uso da classe abnTEX2 e do pacote biblatex. Vale ressaltar que, recentemente, uma atualização das normas pelo Comitê Brasileiro de Informação e Documentação da ABNT de 2015 a 2025 foi realizada, no contexto das normas:

a) Trabalhos acadêmicos, isto é, monografias, dissertações ou teses (ABNT NBR 14724/4. ed.: 16 dez. 2024);

b) Citações em documentos (ABNT NBR 10520/2. ed.: 19 jul. 2023);

c) Referências (ABNT NBR 6023/3. ed.: 21 maio 2025).

Dessa forma, com o presente modelo/tutorial, busca-se uma realização possível entre as opções existentes nas normas. Ainda segundo a norma NBR 14724/4, **os trabalhos acadêmicos devem ser organizados por seções e não por capítulos**, que variam de acordo com o método utilizado, área do conhecimento, ou linha de pesquisa dos integrantes, sejam eles o orientado ou orientador. No entanto, esta é apenas uma questão de nomenclatura. Visualmente, no caso do LaTeX, o comando `\chapter` terá o mesmo efeito de uma seção primária da ABNT, bem como seus subníveis.

1.3 Problema

Apresente aqui uma definição clara do desafio técnico ou acadêmico a ser abordado na pesquisa. Este problema pode vir na forma da formulação de uma questão específica, ou na conceituação de um problema a ser solucionado, em particular, de maneira precisa e direta.

1.4 Objetivos

1.4.1 Geral

Escreva seu objetivo geral aqui.

1.4.2 Específicos

Os objetivos secundários – se houverem – podem ser explicitados aqui.

1.5 Organização e estrutura

A estrutura e organização deve apresentar os assuntos abordados ao longo do seu texto. Por exemplo, no capítulo 2 são apresentados e discutidos os principais trabalhos neste campo de pesquisa. Já no capítulo 3, a partir da página 26, o trabalho é desenvolvido.

2 Fundamentação Teórica

Uma seção de revisão de literatura, também chamada de fundamentação teórica pode ser desenvolvida tanto na introdução quanto no desenvolvimento. A decisão em relação ao melhor local para apresentá-la dependerá da prática em cada área do conhecimento, com a exceção de que, se a fundamentação vier na introdução do trabalho, ela deve ser abrangente e dar suporte aceitável para o desenvolvimento. Em geral, a fundamentação teórica consiste em visitar, por assim dizer, os autores e trabalhos mais relevantes para o tema de estudo, em um diálogo com sua proposta, apresentando aspectos conhecidos e desconhecidos, controvérsias e limitações, além da contribuição pretendida dentro da sua proposta.

2.1 Citações e notas

2.1.1 Citações Diretas e Indiretas

Segundo Fuchs, França e Pinheiro (2025) citação é a forma de mencionar alguma informação retirada de outra fonte, para ilustrar ou reforçar o que se afirma. O que está sendo feito na frase anterior é um tipo de **citação indireta**, em que se reproduz a informação retirada dos autores citados, sem, no entanto, fazer uma transcrição direta do conteúdo apresentado por eles. E a norma que rege as citações no texto é a NBR 10520. Caso se quisesse apresentar exatamente a palavra dos autores, seria necessário fazer uma **citação direta**. E há duas formas de fazê-lo:

a) Texto curtos: basta realizar a citação do texto, entre entre aspas, referenciando o autor do trabalho. Vale ressaltar que, no LaTeX, as aspas serão corretamente geradas da forma: ``texto'';

b) Citações mais longas, com mais de duas linhas: usar o ambiente `citacao`, com o texto sem aspas. Por exemplo, o código:

```
1 \begin{citacao}
```

```
                                    ...~meu objetivo aqui é dizer
                                       que a Máquina Celeste não é
                                        como um ser divino ou
                                       animado, mas como um
                                       relógio -- e esse relógio,
                                       que se acredita ser animado
                                       , retrata a glória do
                                       Artesão. \cite{
                                       KeplerDyckCaspar1951}
                            \end{citacao}
```

Terá, como resultado:

> ... meu objetivo aqui é dizer que a Máquina Celeste não é como um ser divino ou animado, mas como um relógio – e esse relógio, que se acredita ser animado, retrata a glória do Artesão. (Kepler; Bialas; Caspar, 1951)

2.1.2 Sistemas de chamada

Em geral, o sistema de chamada deve ser adequado ao modo de escrita. Por exemplo, é recomendada a utilização do formato `Autor(data)` ao dialogar com autores, ou o formato `(Autor,data)` ao final de sentenças para embasamento conceitual, evitando vícios de escrita. A norma também prevê o sistema numérico e as notas explicativas em rodapé. **Deve-se escolher um sistema e buscar manter a coerência ao longo do texto**.

a) O sistema do tipo (autor,data) pode ser feito com o comando `\cite{}`. Por exemplo, o comando `\cite{Einstein1920}`, caso a publicação com o label definido esteja corretamente no arquivo `referencias.bib`, irá gerar uma entrada no texto da forma
→ (Einstein, 1920).

Na seção de referências bibliográficas, a seguinte referência será gerada:

–

EINSTEIN, Albert. **Aether und Relativitaetstheorie**. Jerusalém: The Albert Einstein Archives, 1920. Transcrição de uma palestra proferida na

Universidade Leyden, Holanda. Disponível em: `http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000045690`.

–

b) O sistema de chamada Autor(data), que é indicado sempre que se deseja "dialogar" com os trabalhos e autores explicitamente, no texto corrente. Este sistema pode ser usado a partir do comando `\textcite{}`. Por exemplo, `\textcite[p.4]{lima2025}`, caso a publicação com o label definido esteja lançada corretamente no arquivo `referencias.bib`, a compilação irá gerar, como resultado, uma entrada de texto da forma:
→ Lima (2025, p.4).

Na seção de referências bibliográficas, a compilação irá gerar a seguinte referência:

–

LIMA, Fábio M.S. On the electric field at the surface of a uniformly-charged cylindrical shell. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, v. 47, 2025. DOI: `https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0312`. Acesso em: 23 jun. 2025, p.4.

–

Note que, o parâmetro referente à página entre colchetes aparece também, explicitamente, na referência.

c) Notas explicativas e/ou de referência. Se preferir utilizar notas explicativas, deve-se usar um dos sistemas de chamada em notas de rodapé, com o `\footnote{texto}`, por exemplo,

```
\footnote{Um exemplo de citação em
   notas explicativas pode ser visto
   aqui. Ver em \textcite[p.4]{
   lima2025}.}
```

Este comando irá gerar um número sobrescrito[1] e sua consequente nota explicativa no rodapé.

[1] Um exemplo de citação em nota explicativas pode ser visto aqui. Ver em Lima (2025, p.4).

2.1.3 Referências cruzadas

Uma referência cruzada é uma ligação que aponta para outra parte do mesmo texto, como figuras, tabelas, títulos, equações, notas etc. Ela servem para conectar partes de um documento, atualizar números de forma automática e ajudar na leitura. Para realizar uma referência cruzada, isto é, citar algum a elemento (página, figura, tabela, equação, nota etc), basta usar os comandos `\pageref{label-do-elemento}`. Veremos exemplos práticos nas próximas seções.

2.2 Equações

A maneira mais simples de redigir uma fórmula é escrevê-la diretamente no texto, como $E = mc^2$, mas somente para expressões menores.

Para redigir equações mais elaboradas, você pode utilizar o ambiente `equation`. E, neste caso, elas devem ter alinhamento próprio (centralizado) e devem ser numeradas. Por exemplo, a equação

$$f(x) = \int\limits_{0}^{+\infty} \tanh \left[\ln (j\omega)^2\right] dx \,, \tag{2.1}$$

pode ser gerada com o código:

Código 2.1 – Código da equação 2.1.

```
        \begin{equation}
                f(x)=\int \limits_{0}^{+\infty} \tanh \left[\ln (j\omega)^2 \right] dx\.
                \label{eq1p1}
        \end{equation}
```

Caso se deseje criar uma lista de equações alinhadas:

$$\begin{aligned} \lim_{\frac{\alpha}{L}\to 0} K\left[-16\frac{\alpha}{L}^2\right] &= K(0) \\ &= \int_0^{\pi/2} 1 d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \,, \end{aligned} \tag{2.2}$$

Você pode conseguir este efeito com o ambiente `eqnarray`, utilizando o caractere & para controlar o alinhamento. O código para gerar a equação (2.2) pode ser visto em sequência:

Código 2.2 – Código da equação 2.2.

```
        \begin{eqnarray}
                \lim _{\frac{\alpha}{L} \to 0} K  \left[-16 {{\frac
                    {\alpha}{L}}^{2}}\right] &=& K(0) \label{eq2p1}
                    \nonumber \\ % salta linha
                &=& \int_{0}^{\pi / 2} 1 d\theta \\
                &=& \frac{\pi}{2} \,.
                \label{eq2p2a}
        \end{eqnarray}
```

Mais um exemplo:

$$f(x) = \int_{0}^{+\infty} \tanh\left[\ln(j\omega)^2\right] dx\,. \tag{2.3}$$

Esta equação foi gerada com o código:

Código 2.3 – Código da equação 2.3.

```
        \begin{equation}
                f(x) = \int \limits _{0}^{+ \infty}
                \tanh \left[\ln (j \omega)^2 \right] dx \,.
                \label{eq:01}
        \end{equation}
```

⇒ **Lembre-se: equações fazem parte do texto e, por isso, devem ser pontuadas!**

2.3 Figuras

Uma figura pode ser gerada ou inserida no LaTeXutilizando o ambiente `figure`.

O código para inserção da figura 1 é mostrado no quadro 2.4. Códigos também são considerados ilustrações e, caso apresentados, devem apresentar legenda

Figura 1 – Escritório de telegrafia do século XIX.

Fonte: Lardner e Bright (1867).

e fonte. ⇒ Busque testar o posicionamento delas na folha por meio dos parâmetros b (bottom),t (top),p (page) ou alguma combinação entre eles.

Código 2.4 – Exemplo de código para inserção de figuras.

```
1        \begin{figure}[ht] % Outras opções: b (bottom),t (top),p (
            page) ou alguma combinação entre elas
2             \centering \label{fig:308}
3             \caption{Escritório de telegrafia do século XIX.}
4             \includegraphics[width=0.7\textwidth]{fig09.pdf}
5             \caption*{\small Fonte: \textcite{thomson_1869}.}
6        \end{figure}
```

Para realizar uma referência cruzada da ilustração, isto é, para referenciar algum a página de algum elemento, basta usar o comando `\pageref{apelido}`, em que o apelido é o termo utilizado, dentro do ambiente para o elemento, com

o comando `\label{apelido}`. Por exemplo, a próxima figura está na página `\pageref{fig:309}` gera o número de página 22. Neste exemplo, o apelido é `fig:309`, que foi declarado dentro do ambiente da figura. Caso se deseje citar o número do ambiente do elemento desejado (seja ele uma seção, capítulo, nota de rodapé, ilustração ou qualquer outro), ao invés de sua posição no texto, use o comando `\ref{apelido}`. Experimente alterar a figura de lugar e veja o que acontece!

Figura 2 – Linha férrea.

Fonte: Elaborado pelo autor.

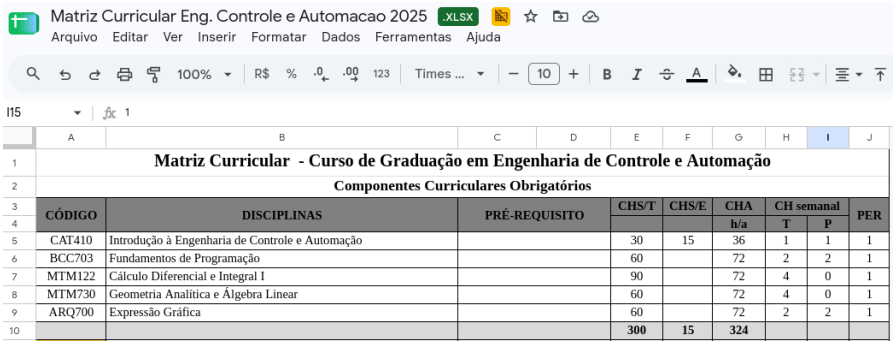
⇒ **Lembre-se: Quando o autor do trabalho é o autor da ilustração, a fonte deve ser igualmente citada!**.

2.4 Tabelas

2.4.1 Alternativa 1: tabela elaborada em planilha eletrônica

Você pode elaborar sua tabela em qualquer planilha eletrônica, como no `calc`, como ilustra a figura 3. No entanto, utilizá-la como uma imagem pode causar problemas de visualização e distorção. Caso escolha elaborar a sua tabela dessa maneira, recomenda-se utilizar algum mecanismo de conversão para o LaTeX. Existem vários conversores online para este fim, como o `latextablegenerator.com`

Figura 3 – Elaborando uma tabela em planilha eletrônica convencional.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Matriz Curricular - Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação									
2	Componentes Curriculares Obrigatórios									
3	CÓDIGO	DISCIPLINAS	PRÉ-REQUISITO		CHS/T	CHS/E	CHA	CH semanal		PER
4							h/a	T	P	
5	CAT410	Introdução à Engenharia de Controle e Automação			30	15	36	1	1	1
6	BCC703	Fundamentos de Programação			60		72	2	2	1
7	MTM122	Cálculo Diferencial e Integral I			90		72	4	0	1
8	MTM730	Geometria Analítica e Álgebra Linear			60		72	4	0	1
9	ARQ700	Expressão Gráfica			60		72	2	2	1
10					**300**	**15**	**324**			

Fonte: Elaborado pelo autor.

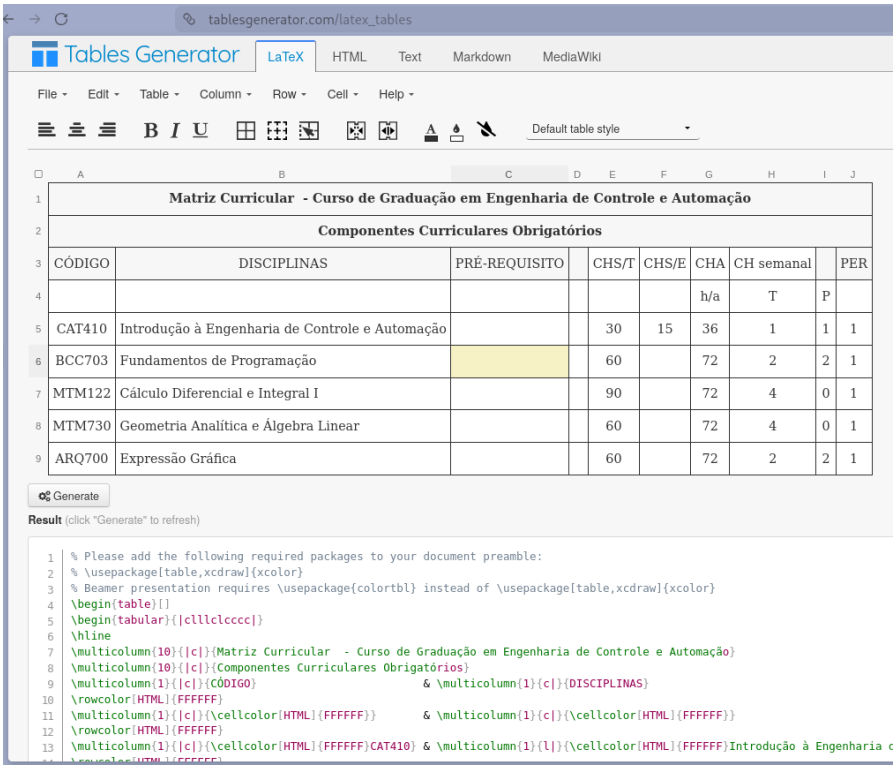
No ambiente de um conversor como ele, há a possibilidade de criar diretamente a tabela, com diversos recursos. O código para gerar a tabela em LaTeXpode ser obtido clicando-se no botão *generate*, conforme ilustrado na figura 4.

Agora, caso você não decida manter exatamente a formatação feito em sua planilha eletrônica, existe também a opção de colar o diretamente da planilha, com a opção *file/Paste table data*, como ilustrado pela figura 5.

2.4.2 Alternativa 2: Tabela elaborada no ambiente table

Existem diversas maneiras simples e práticas de se gerar uma tabela bonita e formatada no LaTeX. A primeira delas é criando a tabela no próprios ambientes `table` e `tabular`, exposto na tabela 1. Se preferir, use os assistentes em seu editor favorito.

Figura 4 – Elaborando tabela em um conversor online.



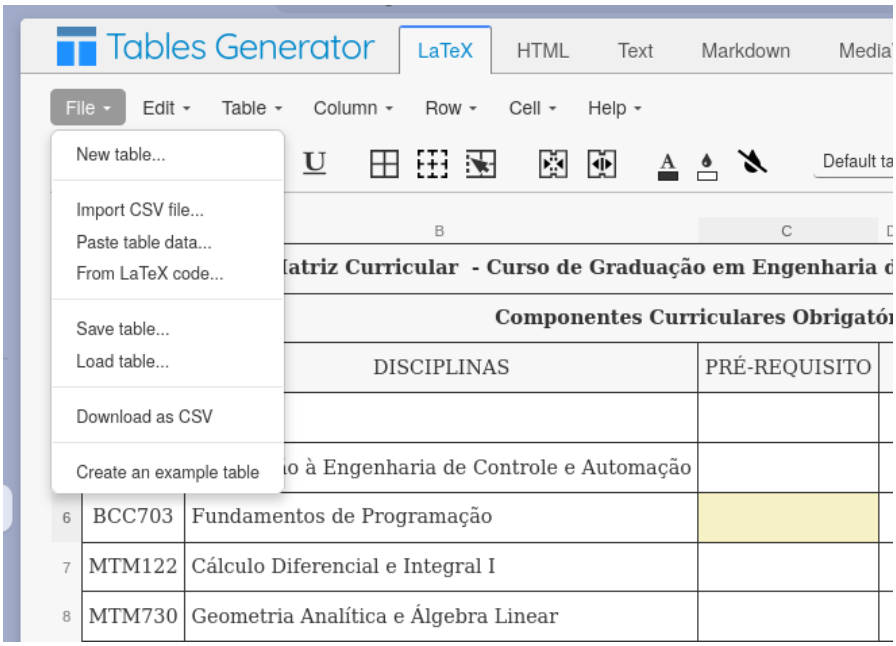
Fonte: Elaborado pelo autor em `latextablegenerator.com`.

Tabela 1 – Exemplo de tabela elaborada no ambiente table.

Matriz Curricular - Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação									
Componentes Curriculares Obrigatórios									
CÓDIGO	DISCIPLINAS	PRÉ-REQUISITO		CHS/T	CHS/E	CHA	CH semanal		PER
						h/a	T	P	
CAT410	Introdução à Engenharia de Controle e Automação			30	15	36	1	1	1
BCC703	Fundamentos de Programação			60		72	2	2	1
MTM122	Cálculo Diferencial e Integral I			90		72	4	0	1
MTM730	Geometria Analítica e Álgebra Linear			60		72	4	0	1
ARQ700	Expressão Gráfica			60		72	2	2	1
				300	15	324			

Elaborada pelo autor.

Figura 5 – Utilizando a opção File/Paste table data.



Fonte: `latextablegenerator.com`.

3 Desenvolvimento

3.1 Proposição

Apresente aqui a afirmação ou ideia central a ser perseguida ao longo do desenvolvimento, em forma de proposição. Ela será, de certa forma, uma possível resposta que poderá conduzir a investigação, constituindo-se em um caminho deliberado para a solução. Caso haja também alguma hipótese a ser testada, ela poderá ser apresentada nas justificativas (no início do texto).

3.2 Materiais e Métodos

A metodologia é definida como o **conjunto de métodos ou caminhos** percorridos na busca do conhecimento. O objetivo principal desta seção é fornecer uma **descrição completa e clara** das principais técnicas, aparatos experimentais e processos empregados durante o desenvolvimento do trabalho. Deve-se distinguir entre o conjunto de procedimentos utilizados para a investigação de fenômenos (métodos de abordagem) e aqueles de caráter mais específico, adequados a cada área de pesquisa (métodos de procedimento).

3.2.1 Tipos de pesquisa

Envolve a forma de abordagem do problema, a estratégia geral do trabalho, isto é, lida com **o quê**. Isto é, dependendo da natureza do trabalho, pode-se descrever diferentes modalidades gerais, tais como pesquisa bibliográfica, documental, experimental, de campo, exploratória, descritiva, explicativa, qualitativa, quantitativa, entre outras.

3.2.2 Procedimento metodológico

Tem a ver com **"como"** o problema será resolvido, o caminho lógico para respondê-lo. Neste caso, as etapas a serem desenvolvidas na metodologia dependerão do tipo de pesquisa proposto.

3.2.3 Procedimentos técnicos

Define a técnica de coleta de dados e a descrição, em detalhes, de quais instrumentos serão utilizados na obtenção das informações. Isto é, tem a ver **com o quê**? É a parte prática e operacional do trabalho em si, e explica a escolha do universo, da amostra, por assim dizer, e das etapas da pesquisa. Alguns exemplos de procedimentos técnicos são:

a) **Pesquisa Bibliográfica:** Define basicamente uma pesquisa na literatura científica disponível. Por exemplo, "Uma análise sobre a evolução do conceito de inteligência artificial na educação de 2020 a 2026".

b) **Pesquisa Experimental:** É onde se determinam variáveis de influência e formas de controle de efeitos no objeto. Neste caso, é necessário também definir um delineamento Experimental, isto é, será preciso detalhar o planejamento dos testes e a estrutura do experimento. Em geral, é onde se concentram boa parte dos trabalhos de engenharia.

c) **Pesquisa qualitativa:** Envolve o estudo mais aprofundado de poucos objetos para um conhecimento detalhado.

d) **Estudo de Caso:** Envolve o estudo mais aprofundado de poucos objetos para um conhecimento detalhado. Por exemplo, a monografia defendida na UFOP com o título "Um breve tópico na história da automação: do painel elétrico ao controlador lógico programável (2022)" teve como foco a transição dos primeiros sistemas de automação analógica e sua consequente digitalização a partir da criação de Controlador Lógico Programável (CLP).[1] Neste trabalho,

[1] Ver em NASCIMENTO, Arthur Bertoni. **Um breve tópico na história da automação: do painel elétrico ao controlador lógico programável**. 2022. f. 62. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto,

foram levantadas algumas hipóteses, que foram testadas a partir do estudo de uma transição semelhante, em uma planta moderna.

e) **Pesquisa Documental:** Elaborada a partir de materiais sem tratamento analítico prévio. Por exemplo, o trabalho "A medição da energia elétrica ao longo da década de 1880-1890: um estudo sobre os medidores eletromecânicos no início da eletrificação comercial (2023)" buscou contextualizar historicamente o surgimento da comercialização de energia elétrica.[2]

f) **Levantamento:** Através da interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja analisar. Por exemplo, "A representação das mulheres nas eleições estaduais".

g) **Pesquisa-Ação:** Realizada em associação com a resolução de um problema coletivo e participação cooperativa. Por exemplo, um estudo sobre "aumento da evasão escolar de alunos do período noturno", realizado com os professores e estudantes de uma escola específica.

3.2.4 IA na pesquisa: como usar e declarar

A IAG deve ser vista como um assistente de pesquisa que emula funções de apoio, mas não deve gerir a pesquisa sozinha. Isto é, **autoria é sempre Humana**: o pesquisador deve manter o controle final e supervisionar criticamente todas as saídas geradas.

De acordo com as *Diretrizes Orientadoras da Utilização da Inteligência Artificial na Educação Brasileira*, recentemente aprovadas no Conselho Nacional de Educação,

Se balizarmos a utilização ética da IA na produção de conhecimento científico, ela poderá ser utilizada em algumas etapas da pesquisa, como planejamento inicial,

Ouro Preto. Disponível em: `http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4991`.

[2] Ver em TAVARES, Adriano Chamon. **A medição da energia elétrica ao longo da década de 1880-1890: um estudo sobre os medidores eletromecânicos no início da eletrificação comercial**. 2023. f. 86. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. Disponível em: `http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5551`.

organização de materiais e referências, entre outras. Poderá também apoiar questões de acessibilidade, como tradução supervisionada e transcrição de artigos, desde que respeitadas as leis de proteção de dados e direitos autorais.[3]

As diretrizes nacionais, em vias de publicação, dividem as aplicações em categorias de risco: baixo, moderado, alto e incompatível com as finalidades educacionais.

Por exemplo, ferramentas usadas para organizar materiais ou fazer revisão textual sem efeito sobre o texto final da monografia podem ser consideradas de baixo risco.

Já sistemas que escrevem trechos inteiros de seções ou capítulos são consideradas incompatíveis, pois são atividades que irão interferir diretamente nas avaliações e decisões acadêmicas, como em uma banca de trabalho final.

Dessa forma, o uso de IA deverá ser declarado quando tiver participação relevante na elaboração da pesquisa, uma vez que a responsabilidade continua sendo do autor do trabalho, jamais da ferramenta de IA.

No que se refere estritamente à pesquisa, já existe uma portaria CNPq n° 2.664/2026, que instituiu a Política de Integridade na Atividade Científica. Nela é informado que o uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG) deve ser declarado de forma clara e transparente, especificando a ferramenta e a finalidade em qualquer fase da pesquisa. **Recomenda-se que a declaração seja feita na seção de materiais e métodos (ou metodologia).**

Como declarar o uso de IAG

Exemplo 1 (Declaração de uso de Inteligência Artificial (IAG)) *Conforme as diretrizes de ética acadêmica, declara-se que, durante a preparação desta pesquisa, utilizou-se uma ferramenta de* ***Inteligência Artificial Generativa*** *para a estruturação dos tópicos e geração do código LaTeX e correção de ortografia,*

[3] Para um aprofundamento, ver SAMPAIO, Rafael Cardoso; SABBATINI, Marcelo; LIMONGI, Ricardo. **Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - Intercom, 2024. Livro eletrônico (PDF). ISBN 978-85-8208-142-6. Disponível em: `https://portcom.intercom.org.br/`.

baseando-se estritamente nas fontes fornecidas. Após a geração, o conteúdo foi revisado, editado e validado pelo autor, que assume total responsabilidade pelo material final.

3.3 Resultados

Neste capítulo é apresentada uma análise dos resultados obtidos no trabalho.

3.4 Discussões

4 Conclusão

4.1 Considerações finais

As últimas palavras podem ser apresentadas na seção de conclusão ou considerações finais, a depender do tipo de estudo. Ele pode ser numerado ou não. Caso deseje que a seção ou subseção não possua numeração, utilize `*` apos o comando. Por exemplo, `\section{Ttítulo do capítulo}`.

REFERÊNCIAS

EINSTEIN, Albert. **Aether und Relativitaetstheorie**. Jerusalém: The Albert Einstein Archives, 1920. Transcrição de uma palestra proferida na Universidade Leyden, Holanda. Disponível em: http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000045690. Citado 2 vezes na página 17.

FUCHS, Angela Maria Silva; FRANÇA, Maira Nani; PINHEIRO, Maria Salete de Freitas. **Guia para normalização de publicações técnico-científicas**. Edição: Maira Nani França e Patrícia de Oliveira Portela. 2. ed. Uberlândia: EDUFU, 2025. ISBN 978-85-7078-515-2. DOI: 10.14393/EDUFU-978-85-7078-515-2. Citado 2 vezes nas páginas 13, 16.

KEPLER, Johannes; BIALAS, Volker; CASPAR, Max. (Carta de) Kepler (para) Herwart von Honenburg, 10. Fev. 10, 1605. *In:* GESAMMELTE Werke. Briefe 1604 - 1607. München: Beck, 1951. v. 15. Carta em que Kepler apresenta sua Astronomia Nova ao Chancleler da Baviera. p. 145–146. Citado 1 vez na página 17.

LARDNER, Dionysius; BRIGHT, Edward Brailsford. **The Electric Telegraph**. 3. ed. London: Lockwood & Co., 1867. Citado 0 vez na página 21.

LIMA, Fábio M.S. On the electric field at the surface of a uniformly-charged cylindrical shell. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, v. 47, 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0312. Acesso em: 23 jun. 2025. Citado 3 vezes na página 18.

NASCIMENTO, Arthur Bertoni. **Um breve tópico na história da automação: do painel elétrico ao controlador lógico programável**. 2022. f. 62. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. Disponível em: http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4991. Citado 2 vezes na página 27.

SAMPAIO, Rafael Cardoso; SABBATINI, Marcelo; LIMONGI, Ricardo. **Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos

Interdisciplinares da Comunicação - Intercom, 2024. Livro eletrônico (PDF). ISBN 978-85-8208-142-6. Disponível em: https://portcom.intercom.org.br/. Citado 1 vez na página 29.

TAVARES, Adriano Chamon. **A medição da energia elétrica ao longo da década de 1880-1890: um estudo sobre os medidores eletromecânicos no início da eletrificação comercial**. 2023. f. 86. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. Disponível em: http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5551. Citado 2 vezes na página 28.

APÊNDICE A – Material de autoria própria

Apêndices são elementos de autoria do próprio autor do texto.

APÊNDICE B – Material de autoria própria

Apêndices são elementos de autoria do próprio autor do texto.

ANEXO A – Material que não é de autoria própria

Anexos são elementos de autorias de outros, que o autor do texto julga interessante apresentar.